

解剖生理学 I 循環器part1 赤シート一問一答

出典:解剖生理(循環器 part1).pdf(スライド26枚) 全27問

使い方: **赤い文字**(答えと見出し)を赤シートで隠して答える。正解したら右の口に✓(3回分)。

スライドの太字・学習ポイント・先生が「重要」と書いた箇所から作成。★=太字、または先生が「重要」と明記(最優先で覚える)

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
心臓の位置と外観			
1	①心臓の大きさ ②心臓の重さ ③心臓が存在する、左右の肺と胸椎・胸骨に囲まれた空間	①握り拳大 ②約300g ③縦隔	☐ ☐ ☐
2	円錐状の心臓の ①先端の部分 ②底面の部分 ③①の位置 ④②の位置	①心尖部 ②心基部 ③第5肋間の高さで、正中線の左約9cm ④第2肋骨(胸骨角の高さ)の裏側あたり	☐ ☐ ☐ ☐
心膜と心臓壁			
3	心臓を包む二重構造の膜 ①外側の膜(別名も) ②内側の膜(別名も。心臓壁の一部を構成する) ③①と②の間の空間と、そこにある液体(その役割も) ④①の外側にあり、心臓を胸骨や横隔膜につなぎ止める膜(何組織か) ※④の組織の種類は、一般的な教科書とスライドで記載が異なる。試験はスライドどおり	①壁側心膜(心嚢) ②臓側心膜(心外膜) ③心膜腔:漿液(2つの心膜が擦れ合わないようにする) ④線維性心膜(疎性結合組織)	☐ ☐ ☐ ☐
4	①心臓壁の3層(外側から順に) ②心臓の内部を覆い、出入りする血管の内膜と連続している層の別名 ③②の定義	①心外膜・心筋層・心内膜 ②内皮 ③血管などの内腔表面を覆う単層扁平上皮細胞群	☐ ☐ ☐
心筋			
5	心筋の特徴 ①存在する場所 ②横紋の有無 ③随意か不随意か ④心筋線維の束の配列の形	①心臓だけ ②横紋をもつ ③不随意 ④らせん(螺旋)ないし8の字形	☐ ☐ ☐ ☐
6	心筋細胞は所々で(①)しており、(②)によって隣同士の細胞が連絡している。②の中で ③細胞どうしを接着している構造 ④イオンが通過し、電氣的興奮を隣の細胞に容易に伝える構造	①分岐 ②介在板 ③デスモソーム ④ギャップ結合	☐ ☐ ☐ ☐
心臓の内部構造と大血管			
7	①心臓の部屋の構成 ②心房の役割 ③心室の役割 ④心臓を左右に分けている壁2つ	①2心房・2心室(4つの部屋) ②血液が戻ってくる場所 ③血液を送り出すポンプ ④心房中隔・心室中隔	☐ ☐ ☐ ☐
8	①心臓の前面の大部分をつくる部屋(その形も) ②心尖部をつくる部屋 ③左右の心室のうち壁が厚いほうと、その理由	①右心室(三日月形で、左心室の周りを取り囲む) ②左心室 ③左心室:全身に血液を駆出しなければならないから	☐ ☐ ☐

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
9	①全身から戻ってきた酸素濃度の低い血液が、右心房に入るときに通る血管(2本) ②右心室から肺へ血液を送り出す血管 ③肺で酸素を獲得した血液が、左心房に戻るときに通る血管 ④左心室から全身へ血液を送り出す血管 ⑤右心系から肺を通して左心房に戻る循環／左心系から全身を通して右心房に戻る循環の名称	①上大静脈・下大静脈 ②肺動脈 ③肺静脈 ④大動脈 ⑤肺循環／体循環	☐ ☐ ☐
心臓の弁			
10	①心臓の弁の数と、その役割 ②心房と心室の間にある弁の総称 ③②のうち左の弁(別名も) ④②のうち右の弁(別名も) ⑤心室と大血管の間(大血管の起始部)にある弁の総称と、その2つ	①4つ:血液の逆流を防ぐ ②房室弁 ③僧帽弁(左房室弁) ④三尖弁(右房室弁) ⑤半月弁:大動脈弁・肺動脈弁	☐ ☐ ☐
11	①心房と心室の間の弁が心房内へ反転しないように、弁を心室壁につないでいる構造 ②①を心室内腔に結びつけている突起	①腱索 ②乳頭筋	☐ ☐ ☐
12	弁の開閉 ①心室収縮時の房室弁 ②心室収縮時の半月弁 ③心室弛緩時の房室弁 ④心室弛緩時の半月弁 ⑤半月弁をつくる袋の数と形	①閉鎖 ②開放 ③開放 ④閉鎖 ⑤3枚のポケット状の袋	☐ ☐ ☐
心音と弁の障害			
13	心音の第Ⅰ音 ①何の音か ②聞こえる時期 ③音の特徴	①房室弁(僧帽弁・三尖弁)の閉鎖 ②心室収縮期の初め ③低く長く強い	☐ ☐ ☐
14	心音の第Ⅱ音 ①何の音か ②聞こえる時期 ③音の特徴	①半月弁(大動脈弁・肺動脈弁)の閉鎖 ②心室弛緩期の初め ③高く短く弱い	☐ ☐ ☐
15	次の弁の音が聴きやすい部位 ①大動脈弁 ②肺動脈弁 ③三尖弁 ④僧帽弁 ⑤④の部位で聞こえやすい心音 ⑥心基部に上がっていくに従って聞こえやすくなる心音	①第2肋間胸骨右縁 ②第2肋間胸骨左縁 ③第4肋間胸骨左縁 ④第5肋間鎖骨中央線上(心尖部) ⑤Ⅰ音 ⑥Ⅱ音	☐ ☐ ☐
16	①先天的・後天的な原因で心臓の弁に障害が起き、本来の役割を果たせない疾患 ②後天的な原因の例2つ ③障害を受けやすい弁2つ(左心系か右心系か) ④①で心音に混じって聞こえる異常な音	①心臓弁膜症 ②リウマチ熱などの感染症・老化 ③僧帽弁・大動脈弁(左心系) ④心雑音	☐ ☐ ☐
17	No.16①のうち ①弁の閉じ方が不完全なため、血液が逆流するもの ②弁の開きが悪くなり、血流が妨げられるもの	①弁閉鎖不全症(regurgitation) ②弁狭窄症(stenosis)	☐ ☐ ☐

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
心臓に出入りする血液の流れ			
18	(上・下)大静脈 → ① → ② → 右心室 → ③ → 肺動脈 → 左右肺動脈 → 肺泡毛細血管 → ④ → 左心房 → ⑤ → 左心室 → ⑥ → 大動脈 → 全身へ	① 右心房 ② 三尖弁 ③ 肺動脈弁 ④ 肺静脈 ⑤ 僧帽弁 ⑥ 大動脈弁	☐ ☐ ☐
心臓を栄養する血管とその疾患			
19	①心臓に動脈血を供給する血管と、それが分岐する場所 ②心筋は心臓の中の血液を直接利用できるか ③①が受けている血液の割合(心臓から押し出される血液の) ④心臓を栄養した血液が右心房に戻るときに通るところ ⑤左の①から出る2本の枝	① 冠状動脈:大動脈が心臓から出た直後 ② できない ③ 約5% ④ 冠状静脈洞 ⑤ 前室間枝・回旋枝	☐ ☐ ☐
20 ★	①心筋に血液を送る血管の血流が悪化し、心臓が酸欠状態になって生じる疾患(2つの呼び名) ②①のうち、一時的な酸欠状態で、血流が再開すると元に戻るもの(症状の持続時間も) ③①のうち、酸欠状態が一定時間持続して心筋の一部が壊死し、不可逆的な変化を起こしたものの(症状の持続時間も)	① 冠動脈疾患・虚血性心疾患 ② 狭心症:長くても10分以内 ③ 心筋梗塞:30分以上	☐ ☐ ☐
21 ★	No.20②③に ①共通する症状 ②伴うことがある痛みの名称と、その主な部位	① 胸を締め付けられるような強い胸痛 ② 放散痛:左肩・左腕・喉や顎・歯など	☐ ☐ ☐
心臓の動き(生理)			
22 ★	①1回の拍動で心房と心室が収縮し拡張するまでの過程 ②その5つの時期(心臓が完全にリラックスしている時期から順に)	① 心周期 ② 心室充満期 → 心房の収縮 → 等容性収縮期 → 心室駆出期 → 等容性の弛緩	☐ ☐ ☐
23 ★	No.22①の過程で ①心臓が完全にリラックスし、血液が心房に入って心室を満たし始めるときの、房室弁と半月弁の状態 ②続いて心房が収縮するとどうなるか ③心室の収縮が始まると閉じる弁(聞こえる心音と、この時期の名称も)	① 房室弁:開いている 半月弁:閉じている ② 心房内の血液を全て心室に押し出す ③ 房室弁(第1心音):等容性収縮期	☐ ☐ ☐
24 ★	No.22①の過程で ①大動脈弁と肺動脈弁が開くのはどんなときか(この時期の名称も) ②収縮期が終わり、心室が体積を保ったまま弛緩する時期の名称と、このとき聞こえる心音 ③房室弁が再び開くのはどんなときか ④②の時期の、すべての弁と心室の状態	① 心室内の圧が大動脈や肺動脈の圧より高くなったとき:心室駆出期 ② 等容性の弛緩:第2心音(大動脈弁・肺動脈弁の閉鎖) ③ 心房内に血液が入り、心房圧が心室圧より高くなったとき ④ 4つの弁が全て閉鎖し、心室は閉鎖空間となる	☐ ☐ ☐
心臓の興奮の伝わり方			
25	①心臓が、外からの支配がなくても自動的に刺激され収縮できるのは、何をもっているからか ②心臓の拍動を促進・抑制するもの2つ	① 固有の刺激伝導系 ② 脳からの神経刺激・ホルモン	☐ ☐ ☐
26	①心臓のペースメーカーの役割をもつ部位(位置と役割も) ②右房室弁(三尖弁)の近くにあり、心房筋を伝わってきた刺激によって刺激される部位 ③②からやや遅れて刺激が伝わり、左脚と右脚に分かれる部位 ④左脚・右脚が心室筋の中で移行する細い線維	① 洞房結節:右心房付近にあり、心拍数を決定する ② 房室結節 ③ 房室束(ヒス束) ④ プルキンエ線維	☐ ☐ ☐

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
27	①心臓の中で興奮が伝わる順番(5つ) ②心室の収縮の波はどこから始まり、どちらへ広がるか	①洞房結節 → 房室結節 → 房室束(ヒス束) → 左脚・右脚 → プルキンエ線維 ②心尖から始まり、上方と外側に広がる	☐ ☐ ☐